

¿Qué involucra la Planificación de proyectos de software?

Abarca cinco actividades:

1. Estimación,
- 2. Calendarización (fechas de entrega),**
3. Análisis de riesgos,
4. Planificación de gestión de la calidad y
5. Planificación de gestión del cambio.

Para realizar la estimación debemos determinar primero el ámbito del software y la factibilidad.

El ***ámbito del software*** describe las funciones y características que se entregan a los usuarios finales; los datos que son entrada y salida; el “contenido” que se presenta a los usuarios como consecuencia de usar el software y el desempeño, las restricciones, las interfaces y la confiabilidad que se *ligan* al sistema. El ámbito se define usando una de dos técnicas:

1. Una descripción narrativa del ámbito del software se desarrolla después de la comunicación con todos los participantes.
2. Los usuarios finales desarrollan un conjunto de casos de uso.

Las funciones descritas en el enunciado del ámbito (o dentro de los casos de uso) se evalúan y en algunos casos se desglosan para proporcionar más detalle, previamente al comienzo de la estimación.

La *factibilidad del software* tiene cuatro dimensiones sólidas:

Tecnología

- ¿Un proyecto es técnicamente factible?

Finanzas

- ¿Es financieramente factible?
- ¿El desarrollo puede completarse a un costo que la empresa de software, su cliente o el mercado puede pagar?

Tiempo

Recursos

- ¿La empresa tiene los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto?

Una vez definidos el ámbito y la factibilidad del software, se deben estimar los ***recursos***

Recursos humanos

Cantidad
(Personas/meses)

Rol/Habilidades

Componentes de software reutilizables

Librerías, APIs, procedimientos almacenados, CSS, etc.

Entorno de desarrollo

Herramientas de HW y SW

Accesibilidad a energía, cobertura internet, telefonía móvil, etc.

Cada recurso se especifica con cuatro características:

1. Descripción del recurso,
2. un enunciado de disponibilidad,
3. momento en el que se requerirá el recurso y
4. duración del tiempo que se aplicará el recurso.

- Una vez definidos el ***ámbito y la factibilidad del software*** y la ***estimación de recursos***, se debe realizar la ***calendarización***.

Calendarización del proyecto de software

- La calendarización del proyecto de software es una acción que distribuye el esfuerzo estimado a través de la duración planificada del proyecto, asignando el esfuerzo a tareas específicas de ingeniería del software.

- Durante las primeras etapas de la planificación del proyecto se desarrolla un calendario general. Este tipo de calendario identifica las principales actividades de marco conceptual de proceso y las funciones de producto a las cuales se aplican.
- Conforme el proyecto avanza, cada entrada en el calendario general se desglosa en un calendario detallado.
- Aquí, acciones y tareas de software específicas (requeridas para lograr una actividad) se identifican y calendarizan.

Relevamiento y diseño

Estado: abierto

Prioridad: 3

Complejidad: 7

Categoría: Nuevo

Carril: Carril por defecto

Columna: Listo

Posición: 1

Asignada a: [redacted]

Assigned Group: no asignado

Creador: [redacted]

Horas Presupuestadas: 189 horas

Fecha de ver

Empezado: 1

Creado: 06/01

Modificado: 0

Movido: 06/01

▼ Sub-Tareas

Titulo	Persona asignada	Control de tiempo
   Relevamiento	Pedro	27,00h estimated
   Documento de arquitectura	Martín	27,00h estimated
   Diagrama de entidad relación	Mónica	27,00h estimated
   Diagrama de estado	Pedro	27,00h estimated
   Diagrama de flujo	Pedro	27,00h estimated

Principios básicos de la calendarización

- ***Descomposición.*** El proyecto debe descomponerse en algunas actividades y tareas manejables.
- ***Interdependencia.*** Debe determinarse la interdependencia de cada actividad o tarea. Algunas tareas deben sucederse en secuencia, mientras que otras pueden ocurrir en paralelo. Algunas actividades no pueden comenzar hasta que esté disponible el producto operativo producido por otra. Otras pueden realizarse de manera independiente.

Principios básicos de la calendarización(cont.)

- ***Asignación de tiempo.*** A cada tarea se le debe asignar cierto número de unidades de trabajo (por ejemplo, persona-días de esfuerzo). Fecha de inicio y fin, en función de las interdependencias y de si el trabajo se realizará sobre una base de tiempo completo o parcial.
- ***Validación de esfuerzo.*** Todo proyecto tiene un número definido de personas en el equipo de software. Conforme ocurre la asignación de tiempo, debe asegurarse de que, en un momento determinado, no se ha calendarizado más que el número de personal asignado. Por ejemplo si tengo 5 tareas que realizar en un día con un esfuerzo de 2 tareas por persona y 2 personas. Tengo más esfuerzo por asignar que personas disponibles para hacer el trabajo.

Principios básicos de la calendarización(cont.)

- ***Definir responsabilidades.*** Cada tarea por calendarizar debe asignarse a un miembro de equipo específico.
- ***Definir resultados.*** Cada tarea que se calendarice debe tener un resultado definido. Para proyectos de software, el resultado usualmente es un producto operativo (por ejemplo, el diseño de un componente) o una parte de un producto operativo. Los productos operativos con frecuencia se combinan con productos operativos entregables.

Principios básicos de la calendarización(cont.)

- ***Hitos definidos.*** Cada tarea o grupo de tareas debe asociarse con un hito del proyecto. Un hito se logra cuando uno o más productos operativos se revisan en su calidad y se aprueban.

Los hitos permiten:

- ✓ **Controlar los plazos** del proyecto.
- ✓ Muestran las **fechas críticas** del proyecto.
- ✓ Ayudan a **asignar** mejor los **recursos**.
- ✓ **Mejoran la gestión del tiempo.**
- ✓ Reflejan los procesos completados.
- ✓ Facilitan un **seguimiento eficaz de los gastos.**

Hitos vs. tareas

- Cada proyecto consta de tareas que requieren cierto tiempo para completarse. Los hitos, por otro lado, **son momentos que indican un progreso hacia adelante.**
- Para comprender mejor la diferencia, preguntarse:
 - ✓ ¿Es un momento significativo en mi proyecto que indica progreso?
 - ✓ ¿Afectará el plazo final?
 - ✓ ¿Las partes interesadas deben revisarlo?
- Si responde «sí» a cualquiera de estas preguntas, es un hito, no una tarea.

Cuando desarrolle un calendario, divida el trabajo, anote las interdependencias entre tareas, asigne esfuerzo y tiempo a cada tarea, y defina responsabilidades, resultados e hitos.

Cada uno de estos principios se aplica conforme evoluciona el calendario del proyecto.

¿Cómo me aseguro de que lo hice bien?

La calendarización adecuada requiere que:

- 1) todas las tareas aparezcan en la red,
- 2) el esfuerzo y la calendarización se asignen de manera inteligente a cada tarea,
- 3) las interdependencias entre tareas se indiquen de manera adecuada,
- 4) se asignen los recursos para el trabajo que se va a realizar y
- 5) se proporcionen hitos cercanamente espaciados de modo que pueda darse seguimiento al progreso.

¿Qué pasa si se debe agregar personal a un proyecto retrasado?

Las personas que se agregan deben aprender el sistema y las que les enseñan son las mismas personas que hacían el trabajo. Mientras enseñan no trabajan y el proyecto se atrasa aún más.

¿Entonces?

Como consejo es *asignarles trabajo que esté muy descompuesto o fragmentado. De esta forma trabajarán en un aspecto específico del software, sin necesidad de conocer en términos globales el mismo.*

Cronograma

- Podemos utilizar técnicas como PERT (Técnica de revisión y evaluación de programas) y CPM (*método de ruta crítica*) son dos métodos de calendarización de proyecto que pueden aplicarse en el desarrollo de software.
- Tanto la PERT como el CPM proporcionan herramientas cuantitativas que permiten:
 - 1) Determinar la ruta crítica (la cadena de tareas que determina la duración del proyecto),
 - 2) Establecer estimaciones de tiempo “más probables” para tareas individuales aplicando modelos estadísticos y
 - 3) calcular “tiempos frontera” que definen una holgura de tiempo para una tarea particular.

Cronograma (cont.)

- *Gráfico de Gantt.* Es posible desarrollar un cronograma para todo el proyecto. Pueden generarse gráficos separados para cada función del proyecto o para cada persona que trabaje en el proyecto.

El ejemplo siguiente es el cronograma de un Procesador de palabras (PP)

Tareas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1.1.1 Identificar necesidades y beneficios					
Reunión con clientes					
Identificar necesidades y restricciones del proyecto					
Establecer enunciado del producto					
Hito: Definición de enunciado del producto					
1.1.2 Definir salida/control/entrada (SCE) deseados					
Ámbito funciones del teclado					
Ámbito funciones entrada de voz					
Ámbito modos de Interacción					
Ámbito diagnóstico de documento					
Ámbito de otras funciones PP					
Documento SCE					
FTR: Revisar SCE con cliente					
Revisar SCE según se requiera					
Hito: Definición de SCE					
1.1.3 Definir función/comportamiento					
Definir funciones teclado					
Definir funciones entrada de voz					
Describir modos de Interacción					
Describir corrector vocabulario/gramática					
Describir otras funciones PP					
FTR: Revisar definición SCE con cliente					
Revisar según se requiera					
Hito: Definición SCE completa					
1.1.4 Aislar elementos de software					
Hito: Definición elementos de software					
1.1.5 Investigar disponibilidad software existente					
Investigar componentes edición de texto					
Investigar componentes entrada de voz					
Investigar componentes manejo de archivos					
Investigar componentes corrector vocabulario/gramática					
Hito: Identificación componentes reutilizables					
1.1.6 Definir factibilidad técnica					
Evaluar entrada de voz					
Evaluar corrector gramatical					
Hito: Valoración factibilidad técnica					
1.1.7 Hacer estimaciones rápidas de tamaño					
1.1.8 Crear una definición de ámbito					
Revisar documento de ámbito con cliente					
Revisar documento según se requiera					
Hito: Documento de ámbito completo					

Optimización integral de procesos empresariales ☆ En marcha ▼

Diagrama de Gantt Tablero Lista Carga de trabajo Personas Panel de control

☒ ☐ ☐ ☐ Expandir todo ☒ Contraer todo ☐ Ordenar en cascada

Filtro

Nombre de tarea		Asignado	Fecha final	+	Abril 2024						Ma
					7-13 (15s)	14-20 (16s)	21-27 (17s)	28-4 (18s)	5-11 (19s)	12-1	
			16.08.24	...							
1	Fase 1: Análisis Inicial		19.04.24	...	Fase 1: Análisis Inicial 08.04.24 - 19.04.24						
1.1	Reunión inicial con el cliente	Ana	09.04.24	...	[Barra de tarea para 1.1]						
1.2	Definición de objetivos y requisitos	Diego	11.04.24	...	[Barra de tarea para 1.2]						
1.3	Recopilación de información	Elisa	12.04.24	...	[Barra de tarea para 1.3]						
1.4	Análisis de datos y documentos	Marta	16.04.24	...	[Barra de tarea para 1.4]						
1.5	Desarrollo de un plan de acción preliminar	Lucas	18.04.24	...	[Barra de tarea para 1.5]						
1.6	Presentación del plan de acción al cliente	sin asignar	19.04.24	...	[Barra de tarea para 1.6]						
+ Añadir una tarea Añadir un hito											
2	Fase 2: Investigación y Análisis en Profundidad		08.05.24	...	Fase 2: Investigación y Análisis en Profundidad						
2.1	Recolección de datos específicos	[2 personas]	25.04.24	...	[Barra de tarea para 2.1]						
2.2	Entrevistas con partes interesadas	Lucas	26.04.24	...	[Barra de tarea para 2.2]						
2.3	Identificación de puntos críticos	Diego	29.04.24	...	[Barra de tarea para 2.3]						
2.4	Identificación de áreas de mejora potencial	Sierra	01.05.24	...	[Barra de tarea para 2.4]						



Optimización integral de procesos empresariales



En marcha



Propie

Diagrama de Gantt

Tablero

Lista

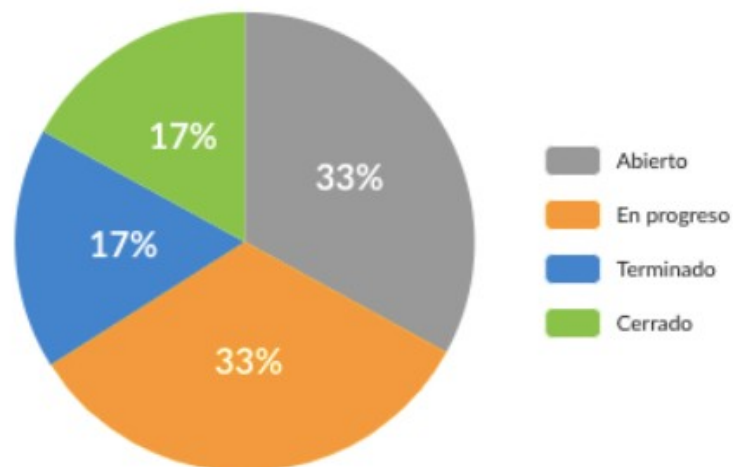
Carga de trabajo

Personas

Panel de control

Actual a planificado

Hitos



Hitos en total



Hitos atrasados



Hito

Fecha

Entrega del proyecto y sign-off del clie...	16.08.24
Finalización de la implementación de la...	13.08.24
Aprobación del plan de implementació...	24.06.24
Presentación de las soluciones propues...	04.06.24
Revisión interna de hallazgos y estrateg...	08.05.24
Presentación del plan de acción al cliente	19.04.24

Ejemplo de plantilla roadmap



Algunas herramientas

- ProjectLibre: [Enlace de descarga](#)
- MS Project
- GanttPRO
- Otros...

Seguimiento del calendario

- Realizar ***reuniones periódicas*** del estado del proyecto, en las que cada miembro del equipo reporte avances y problemas.
- ***Evaluar los resultados*** de todas las revisiones realizadas a través del proceso de ingeniería del software.
- Determinar si los ***hitos*** formales del proyecto se lograron en la ***fecha prevista***
- ***Comparar la fecha de inicio real con la fecha de inicio planeada*** para cada tarea de proyecto mencionada en la tabla de recursos.
- Reunirse informalmente con los profesionales para obtener su ***valoración subjetiva del avance a la fecha y los problemas futuros.***